

Matriz de Trazabilidad de Requerimientos (RTM) — Power Strike (Hito 5)

Vincula cada requerimiento con su diseño, su implementación (backend y frontend) y los tests que lo verifican. Es la base de la trazabilidad exigida por el Plan SQA.

Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento	Endpoint / Diseño	Backend (código)	Frontend	Tests que lo verifican	Estado
REQ-F01	Registrar usuarios con nombre, email y DNI (con validaciones)	POST /api/users	User (validaciones @NotBlank/@Size/@Email/@Pattern), UserController.createUser, UserService.createUser, UserRepository	UsersView.vue	UserControllerTest (CP-01..CP-20, EX-01/02), UserServiceTest	OK
REQ-F02	Mostrar listado de usuarios registrados	GET /api/users	UserController.getAllUsers, UserService.getAllUsers	UsersView.vue	UserControllerTest, UserServiceTest.getAllUsers	OK
REQ-F03	Gestionar actividades (crear, editar, visualizar) con nombre, día, horario y costo	POST/PUT/GET /api/activities	Activity (validaciones), ActivityController (create/update/getById), ActivityService	ActivitiesView.vue	ActivityControllerTest (AC-01..AC-11), ActivityServiceTest (create/update/getById)	OK
REQ-F04	Mostrar actividades disponibles para consulta	GET /api/activities	ActivityController.getAllActivities, ActivityService.getAllActivities	ActivitiesView.vue	ActivityControllerTest.getAllActivities, ActivityServiceTest.getAllActivities	OK
REQ-F05	Registrar y mostrar historial de asistencia de usuarios	POST /api/attendances	Attendance, AttendanceRequest (validaciones userId), AttendanceController.registerAttendance, AttendanceService	AttendanceView.vue	AttendanceControllerTest (AT-01..AT-06), AttendanceServiceTest	OK

Requerimientos transversales (no funcionales)

ID	Requerimiento	Diseño	Implementación	Test	Estado
REQ-NF01	Autenticación con JWT	POST /api/auth/login	AuthController, JwtUtil, JwtAuthenticationFilter, SecurityConfig	AuthControllerTest (login happy-path)	OK

REQ-NF02	Autorización por rol (ADMIN/TRAINER/CLIENT)	RBAC con @PreAuthorize	User.role (@Pattern), MethodSecurityConfig, UserController (@PreAuthorize)	UserControllerSecurityTest (CLIENT 403 / ADMIN 200)	OK (DEF-EXP-04 corregido)
REQ-NF03	Manejo coherente de errores HTTP	GlobalExceptionHandler	traduce validación a 400, conflicto a 409, no encontrado a 404, acceso denegado a 403	UserControllerTest (EX-01/02/03), UserControllerSecurityTest	OK

Cobertura de la trazabilidad

- 5 de 5 requerimientos funcionales implementados y con tests automatizados.
- Cada test referencia su caso de diseño (CP-, AC-, AT-, EX-); ver el plan de pruebas.
- Trazabilidad inversa: cada defecto del reporte (DEF-XX) está vinculado al requerimiento y al test que lo expuso (ver plan-pruebas-defectos.md).

Mapa de pantallas (frontend) y requerimientos

Pantalla (frontend/src/views)	Requerimientos
LoginView.vue	REQ-NF01
DashboardView.vue	resumen / navegación
UsersView.vue	REQ-F01, REQ-F02
ActivitiesView.vue	REQ-F03, REQ-F04
AttendanceView.vue	REQ-F05